

McGRAW-HILL

CÁLCULO INFINITESIMAL DE VARIAS VARIABLES

Juan de Burgos

Mc
Graw
Hill

CÁLCULO INFINITESIMAL DE VARIAS VARIABLES

CÁLCULO INFINITESIMAL DE VARIAS VARIABLES

Juan de Burgos Román

Catedrático de Matemática Aplicada
Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos
Universidad Politécnica de Madrid

McGraw-Hill

MADRID • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA • MEXICO • NUEVA YORK
PANAMA • SAN JUAN • SANTAFE DE BOGOTA • SANTIAGO • SAO PAULO
AUCKLAND • HAMBURGO • LONDRES • MILAN • MONTREAL • NUEVA DELHI • PARIS
SAN FRANCISCO • SIDNEY • SINGAPUR • ST. LOUIS • TOKIO • TORONTO

CÁLCULO INFINITESIMAL DE VARIAS VARIABLES

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS © 1995, respecto a la primera edición en español, por
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A.
Edificio Valrealty, 1.ª planta
Basauri, 17
28023 Aravaca (Madrid)

ISBN: 84-481-1621-6

Depósito legal: M. 31.655-1995

Editora: Isabel Capella
Diseño cubierta: Estudio F. Piñuela
Dibujos artísticos: Raúl Arias
Compuesto en MonoComp, S. A.
Impreso en Lavel, S. A.

IMPRESO EN ESPAÑA - PRINTED IN SPAIN

Contenido

Prólogo	ix
Capítulo 1. Topología, límites y continuidad	4
1.1. <i>Nociones sobre la topología de $\mathbb{R}^p$</i>	4
El espacio euclídeo $\mathbb{R}^p$	4
Bolas y entornos	7
Sucesiones convergentes	9
Condición de convergencia de Cauchy	12
Límites de oscilación. Teorema de Bolzano-Weierstrass	14
Límite infinito	16
Conjuntos abiertos y cerrados. Frontera	18
Conjuntos compactos de $\mathbb{R}^p$	21
Puntos de acumulación de un conjunto	23
1.2. <i>Límite de una función en un punto</i>	24
Acerca de las funciones de varias variables	24
Concepto de límite de una función	26
Primeras propiedades de los límites	30
Propiedades aritméticas de los límites (en el caso real)	33
Límites reiterados	36
1.3. <i>Funciones continuas</i>	39
Continuidad (en un punto y en un conjunto)	40
Primeras propiedades de la continuidad	43
Combinaciones de funciones continuas	45
Imagen continua de un compacto. Existencia de extremos	47
Imagen continua de un conexo. Propiedad de Darboux	49
Continuidad uniforme	52
Continuidad uniforme en un compacto	54
<i>Ejercicios y problemas</i>	56
Enunciados	56
Soluciones	60

Capítulo 2. Diferenciación	64
2.1. Derivadas parciales	64
Derivada según un vector; derivadas parciales	65
Primeras propiedades de la derivación	68
2.2. Funciones diferenciables	73
Diferenciabilidad. Diferencial	73
Primeras propiedades de la diferenciabilidad	76
Derivadas de las funciones diferenciables	80
2.3. Propiedades de las funciones diferenciables	86
Teorema del valor medio	86
Diferenciabilidad de las funciones de clase $\mathcal{C}^1$	89
Derivabilidad y diferenciabilidad de una función compuesta	92
2.4. Derivadas sucesivas	99
Derivadas parciales de orden superior al primero	99
Permutabilidad del orden de derivación	102
Diferenciales de orden superior al primero	105
Fórmula y desarrollo limitado de Taylor	109
Derivadas sucesivas de una función compuesta	114
Ejercicios y problemas	117
Enunciados	117
Soluciones	120
Capítulo 3. Aplicaciones de la derivación	124
3.1. Existencia y regularidad de la función implícita	124
Teorema de la función implícita (caso de una sola ecuación)	125
Teorema de la función implícita (caso de un sistema de ecuaciones)	132
3.2. Existencia y regularidad de la función inversa	142
Inversa local de una función	142
Teorema de la función inversa	144
3.3. Dependencia funcional	152
Concepto de dependencia funcional	153
Condición necesaria de dependencia funcional	155
Condición suficiente de dependencia funcional (teorema del rango constante)	157
3.4. Cambios de variables	161
Técnica de cambio variable	162
3.5. Máximos y mínimos relativos	167
Extremos relativos (o locales)	168
Condición necesaria de extremo; puntos estacionarios	170
Condición suficiente de extremo: método de la diferencial segunda	172
3.6. Extremos relativos condicionados	179
Concepto de extremo relativo condicionado	180
Condición necesaria de extremo condicionado: función de Lagrange	184

Condición suficiente de extremo condicionado	188
Resumen: método de los multiplicadores de Lagrange	191
Ejercicios y problemas	195
Enunciados	195
Soluciones	199
Capítulo 4. Integrales múltiples (Riemann)	204
4.1. Integración en intervalos de $\mathbb{R}^p$	204
Intervalos de $\mathbb{R}^p$; particiones de un intervalo	205
Sumas de Darboux en un intervalo	206
Integrales inferior y superior en un intervalo	208
Funciones integrables en un intervalo. Integral	210
Propiedades aritméticas de la integral (en un intervalo)	214
Monotonía de la integral (en un intervalo)	217
Teorema de la media (en un intervalo)	219
Aditividad respecto del intervalo	221
Sumas de Riemann. Teorema de Riemann (en intervalos)	223
Condición « $\varepsilon: \delta$ » de integrabilidad (en un intervalo)	227
Integración iterada (reducción a integrales simples)	229
4.2. Clases de funciones integrables en un intervalo	234
Conjuntos de contenido nulo	234
Continuidad salvo en conjunto de contenido nulo implica integrabilidad	239
Conjuntos de medida nula	241
Oscilación de una función en un punto	244
Caracterización de Lebesgue de integrabilidad (en un intervalo)	247
4.3. Integración en conjuntos medibles	250
Conjuntos medibles (según Jordan)	250
Integrabilidad en un conjunto medible. Integral	256
Propiedades básicas de la integral (en un conjunto medible)	258
Aditividad de la integral (en conjuntos medibles)	261
Integración iterada (en conjuntos medibles)	264
Integración por cambio de variable	271
Algo acerca del área de una superficie	283
Ejercicios y problemas	287
Enunciados	287
Soluciones	290
Capítulo 5. Integrales impropias y paramétricas	294
5.1. Integrales múltiples impropias	294
Definición de integral impropia	295
Caracterización de la integrabilidad impropia	299
Caso de integrando positivo: criterios de convergencia	303
Convergencia y convergencia absoluta: equivalencia entre ellas	306
Propiedades de las integrales múltiples impropias	310
Algo sobre la integración (impropia) por iteración y por cambio de variable	314

5.2. Integrales paramétricas	316
Integrales dependientes de parámetros	316
Continuidad de las integrales paramétricas	319
Derivación de las integrales paramétricas	322
Integración de las integrales paramétricas	326
Cálculo de integrales recurriendo a las integrales paramétricas	329
5.3. Integrales paramétricas impropias	332
Integrales paramétricas impropias: convergencia y convergencia uniforme	333
Criterios de convergencia uniforme	337
Límites de las integrales paramétricas impropias	340
Continuidad de las integrales paramétricas impropias	342
Integración de las integrales impropias con un parámetro	345
Derivación de las integrales paramétricas impropias	348
La función gamma (Γ) de Euler	352
La función beta (B) de Euler	354
Ejercicios y problemas	357
Enunciados	357
Soluciones	360
Referencias bibliográficas	362
Índice de materias	363

Prólogo

Supone aquí el autor que las gentes nos comportamos como cabría esperar que lo hiciéramos y, consecuente con ello, imagina que, al tomar un libro, lo primero que hará el lector será enterarse de lo que de éste se dice en el prólogo, donde esperará encontrar información buena y fiable acerca de la obra. El autor, creyéndolo así u obligado a admitir dicho supuesto, procura que este primer contacto del lector con el libro incite, a aquél, a inclinarse en favor de éste y, quizá exagerando, pero sin faltar a la verdad, canta las bondades de su obra, por la que, obviamente, tiene la natural inclinación, hablando de aquello que, a su entender, más y mejor contribuya al conocimiento de lo que a continuación se ofrece. La prudencia y el buen juicio aconsejan que un prólogo no sea excesivamente dilatado; por ello y como el autor, muy a su pesar, tiene más verbosidad de lo que es razonable, se ha visto él en la precisión de glosar sólo algunos de los aspectos de la obra, que espera haber seleccionado con acierto.

Para empezar, el autor entiende que debe hablar de algo que, aunque evidente, no ha de ser por ello omitido: ya sabe él que no descubre el Mediterráneo si dice que un curso de Cálculo Infinitesimal de varias variables, como el presente, es continuación lógica del Cálculo Infinitesimal de una variable, pero debe decirlo y señalar, así, que al lector de este texto se le ha de suponer que conoce bien los resultados más sobresalientes del cálculo de una variable. Para aliviar los inconvenientes que todo ello pudiera acarrear, cada vez que, a lo largo de este texto, se acude a alguno de los teoremas o resultados que se suponen ya conocidos, el tal teorema se concreta y resume (en una nota aparte), expresándole del modo que mejor cuadra al uso que de él se va a hacer.

El lector, sin más que echar un simple vistazo al título de este libro, tendrá una información nada despreciable acerca de su contenido. A poco que conozca él del Cálculo Infinitesimal, casi le bastará con haber cursado las matemáticas del Bachillerato, el lector se barrunta que aquí se habla sobre la convergencia (mejor, sobre la topología) en los espacios ordinarios de dimensión mayor que uno (con lo que se manejará más de una variable), sobre los límites y la continuidad de funciones entre estos espacios, sobre la derivación y la diferenciación de tales funciones, sobre las aplicaciones de dichas derivadas al propio cálculo, sobre las integrales múltiples y sobre temas afines a ellas. Y no se equivocará el lector, pues es de ello de lo que trata el presente libro, como se puede comprobar echando una ojeada al índice, con lo que se obtendrá una visión bastante precisa de su contenido y de la intensidad con la que se aborda cada uno de los temas que en él se tratan.

Si bien es verdad que al autor, como a todos los autores, le gustaría tener cuantos más lectores mejor, él sabe que lo que en este texto se dice no interesa a todo el mundo, sino sólo a unas pocas personas, y Dios quiera que éstas no falten. Así, el autor, cuando escribe, se dirige a un tipo muy concreto de lector; el autor escribe para un lector imaginario que, poseyendo ya ciertos conocimientos de Cálculo Infinitesimal, está interesado en acrecentar éstos, avanzando así en el estudio de esta disciplina. Este lector imaginario ha seguido con aprovechamiento un curso de Cálculo Infinitesimal de una variable y tiene ahora precisión de extender tales conocimientos al caso de varias variables. Lo que él aprenda sobre esto, será base en la que poder sostener su posterior formación, cuando avance en sus estudios de Matemáticas, Física, Ingeniería o Economía, en los que está muy interesado.

El autor, desde que empezó a escribir el libro, estuvo obviamente preocupado en conseguir que, lo que en él se fuera a decir, se dijera cuanto más claro mejor, procurando evitar toda ambigüedad. Ello le ha llevado a presentar lo que es básico, esto es, los conceptos, las definiciones, las propiedades y los teoremas, del modo más preciso que le ha sido posible y libres de cualquier aditamento. De entre estos asuntos, aquellos de mayor importancia, es decir, los que constituyen el núcleo del texto, se han destacado del resto de lo escrito, presentándoles de modo compendiado y, para subrayar su interés, encerrados en recuadros y sombreados. Al lector le será fácil, así, distinguir lo más importante de lo que lo es menos y podrá dirigir mejor sus pasos y ganar en eficacia cuando estudie. A cada uno de los anteriores textos recuadrados se le acompaña de los necesarios complementos: comentarios, generalizaciones, notas, ampliaciones, ejemplos y ejercicios. Se ha procurado que estos últimos, los ejemplos y ejercicios, no falten nunca, pues se estima que son imprescindibles para llegar a entender, de verdad, los conceptos que se abordan y las propiedades que se demuestran.

Hay una cuestión sobre la que el autor tiene especial interés en hablar; se trata de las demostraciones. El autor está convencido de que a un estudiante, cuando se las ha de ver con el teorema que le acaba de presentar su profesor o ha visto enunciado en su libro, no se le va a pasar por la cabeza el dudar de su veracidad; el alumno no va a poner en tela de juicio un resultado que viene siendo admitido, de antiguo, por todos los matemáticos, pues pensará, con buen juicio, que éstos lo habrán verificado sobradamente. El alumno se inclina a admitir la veracidad de los teoremas del mismo modo que cree a su profesor de historia cuando le dice que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492. Así pues, las demostraciones no se les realizan a los alumnos para convencerles de la veracidad de lo demostrado. En un libro de texto o en las explicaciones del profesor, con las demostraciones no sólo se prueba que lo que se está afirmando es cierto, sino que también, y ello es mucho más importante para la formación de los alumnos, se está enseñando a razonar, a como se avanza en matemáticas, a resolver los problemas que se presentarán mañana, a manejar los conceptos, a utilizar las propiedades que ya se conocen. Los caminos que se siguen en las demostraciones y las ideas que en ellas se manejan serán las que, más tarde, habrá que utilizar para abordar con éxito las aplicaciones; mal podrá resolver las nuevas cuestiones aquel que carece de la experiencia que se adquiere al realizar las demostraciones. Consecuente con lo que piensa, el autor no ha omitido las demostraciones (salvo las obvias y, ya hacia el final, una especialmente difícil y alambicada); con ello no se desea sugerir al lector que deba él realizarlas todas, sólo se le quiere facilitar el que pueda hacerlo. Es más, el autor se permite aconsejar, al que se inicia en el estudio de esta disciplina, que realice las demostraciones sencillas, que aborde bastantes de las medianamente complicadas y que se ocupe de muy pocas de las que son más intrincadas o artificiosas de lo razonable.

Aun cuando el prólogo se está alargando más de lo que el autor tenía pensado, él no resiste la tentación de decir aquí lo que entiende por «dominar» algo en matemáticas; ello vendrá a explicar el porqué de la estructura, la organización, la hechura que se le ha dado al texto. Antes que nada, hay que decir que dominar las matemáticas no es ser especialmente habilidoso realizando cálculos más o menos rutinarios o aplicando algoritmos, tampoco es buscar la solución a problemas similares a los que, previamente, se ha visto resolver a otro. Para dominar las matemáticas hay que saber lo que significa cada uno de los objetos que se manejen y apreciar las cualidades de los mismos, hay que saber conceptuar y analizar los problemas, hay que tomar decisiones, que luego habrán de ser confirmadas o rechazadas, hay que formular debidamente las cuestiones que se planteen, expresándolas en términos precisos y libres de toda ganga, hay que llegar al fondo de los asuntos que se estudien, detectándoles el meollo, hay que saber, en cada momento, para qué se hace lo que se hace y el porqué de lo que se hace, hay que tener curiosidad y espíritu crítico.

El autor no quiere acabar el prólogo antes de manifestar que se siente gratamente obligado hacia todos los que, de uno u otro modo, le han ayudado en su tarea. El mayor apoyo le ha venido de su mujer y de sus hijos; gracias por vuestra cooperación animosa. Han sido muchos los colegas que, con sus valiosas sugerencias e inestimables consejos, han contribuido eficazmente en la elaboración de esta obra; el autor se ve en la precisión de citar aquí, reconocido, a José Manuel Vega, a Ignacio Parra, a José Antonio Nicolás, a Manuel Martínez, a Damián Rivas, a Eduardo Ahedo, a Carlos Vázquez, a Julio Ramírez, a Hermenegildo García, a Francisco Mancebo, a Carlos Martel, a Carlos Álvarez, a María Higuera, a Ignacio Delgado, a Ángel Velázquez. No puede el autor olvidarse de Eva Villacisneros, a quien le agradece su cuidadoso y excelente trabajo componiendo textos de matemáticas. El autor también da, gustoso, las gracias a todos los que en McGraw-Hill han colaborado en la confección de este libro y, en particular, a Antonio García-Maroto, su director, y a Isabel Capella, editora.

En la villa de Madrid,
a 15 de mayo de 1995

CÁLCULO INFINITESIMAL DE VARIAS VARIABLES



El autor, que acaba de desentrañar unos insólitos manuscritos, no resiste la tentación de ofrecer, aquí, uno de ellos al lector. Bien es cierto que, lo que en aquel se dice, le cuadra a este primer capítulo; no obstante, también es verdad que tropieza con el tono de gravedad y circunspección que, de siempre, impera en los textos de matemáticas. Empero, el autor cree contar con la venia del lector y se anima y le inserta a continuación.

APRENDIENDO A CLAVAR LA LANZA CON TINO

Unos años atrás, no muchos, trabé gran amistad con un provecito caballero, antiguo profesor de matemáticas, ya apartado de la tarea de explicar esta ciencia a los mozalbetes de su pequeña ciudad. El día que conocí a Ocol-Nilep, nuestro profesor, pensé que no estaba en sus cabales: a poco de iniciada la conversación, empezó a hablarme de cosas tan extravagantes que me llevaron a suponer que desbarbaba. Más tarde, sus desvaríos empezaron a tomar sentido para mí y, con el correr de los días, me llegó a parecer normal lo que decía. A estas alturas, no se si Ocol-Nilep estaba cuerdo, y me convenció de su cordura, o si, disparatando él, sus argumentos hicieron mella en mí y empecé a ver normal lo que era puro dislate. Juzgue el amable lector si fue lo uno o fue lo otro.

Decía Ocol-Nilep que, en sus años mozos, tropezó con un extraño texto, tallado en las paredes de una gruta^(*), que guardó celosamente lo que allí ponía, que durante muchos años se dedicó, sin éxito, a interpretar el escrito, pero que, al fin, pudo dar con lo que en él se decía, lo cual resultó ser cosa, además de cierta, admirable: se trataba de un eficaz conjuro que permitía penetrar en el mundo de los anú yodón y dialogar con ellos. Los tales anú yodón constituyen una rara especie

de gnomos voladores, que no sosiegan, vuelan incansablemente, dirigiéndose siempre, con obstinación, una vez tras otra, a un mismo lugar al que apuntan y, con no mucho tino, arrojan allí una lanza que siempre llevan consigo, intentando clavarla en él.

Hoy, que ya ha fallecido Ocol-Nilep, creo que ha llegado el momento de desvelar su secreto, para lo que me dio autorización, pues ha de interesar a muchos conocer la vida y milagros de los anú yodón. Para el conjuro, las cosas hay que hacerlas como aquí digo:

En primer lugar, se toma una estaca, no más larga que largo es el que hace el conjuro, y se clava en medio de una gran planicie. En la parte soterrada de la estaca se tallará la palabra «límite», que es la clave del conjuro, y en su parte visible se escribirá «rarraga ed-eh-et radnor ohcum-ed seupsed». Después, el conjurante se situará a gran distancia de la estaca

Ya allí, él emprenderá una alocada carrera, con mil cambios de rumbo, llena de vacilaciones, de idas y de venidas, que le irá acercando, dando vueltas a su alrededor, a su destino, a la inscripción que dice «límite» en la parte enterrada de la estaca. Durante todo este recorrido zigzagueante, entonará reiteradamente con monotonía, como lo hacían los indios americanos cuando imploraban la lluvia a Manítú, con voz monocorde, un canto que diga «ollip et-ek, otidlam, oparta et-ek».

Ya cerca de su meta, cuando le separen sólo unos codos de ella, si el conjurante ha procedido como aquí se dice y tiene confianza en conseguir su objetivo, en-

(*) Este texto estaba escrito al revés, de derecha a izquierda. Por ello, no sabemos si los nombres de las gentes y los conjuros que aquí se citan deben ser leídos como están escritos o al revés, de derecha a izquierda.

1

trará en tránsito, percibirá sensaciones extrañas, irá disminuyendo su consciencia, sentirá que se acerca sin cesar a su destino y que lo hace cada vez más y más rápidamente, a velocidad de vértigo, se le nublará la vista y perderá el conocimiento. Cuando vuelva en sí, se encontrará de pie, abrazado a la estaca; en una palabra, ha llegado al «límite», ha concluido el conjuro. Si mira a su alrededor, verá que por allí pululan los anú yodón, que le contemplarán con admiración y arrobó.

El embeleso de los anú yodón está plenamente justificado: se embohan contemplando a aquel que ha logrado, con limpieza, lo que ellos, tras mucho intentarlo, sólo consiguen de muy tarde en tarde; es decir, admiran a quien acaba de «alcanzar el límite», cosa esta que a ellos les tiene obsesionados y a la que se dedican, incesantemente, con escasísimo éxito.

Hice yo el conjuro del modo que dijo Ocol-Nilep y las cosas acontecieron como él anunció, de suerte que, tras ello, me vi, en el límite, rodeado de la admiración de los anú yodón que, quejándose con amargura de su poco tino, me pedían ayuda para «llegar al límite». Entonces recordé que, antes de hacer el conjuro y por si pudiera serme de utilidad, me había echado al bolsillo un pequeño manual sobre los límites, que Ocol-Nilep utilizaba con frecuencia; pensé que podría ser una buena ayuda para intentar un conjuro que resolviera el problema de los anú yodón, pues, al no entender yo nada de lo que allí ponía, supuse que se trataba de un libro cabalístico, lleno de invocaciones mágicas dirigidas a las fuerzas de lo oculto. ¿Qué podía ser, sino, aquella extraña colección de frases y de signos desconocidos, como $\forall$, $\exists$, $\mathbb{N}$ o $\in$, que no había manera de entender?

Así pues, me puse a buscar, en el manual, el conjuro más idóneo. Al cabo de un rato creí dar con él allí donde, bajo el epígrafe «límite de una sucesión», decía que $l = \lim x_n$ significaba que « $\forall \varepsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} / n \geq \nu \Rightarrow \|x_n - l\| < \varepsilon$ ». Aquello era, de fijo, un conjuro, ¿qué otra cosa podía ser? Lo leímos a coro, lo escribimos en

todas partes, lo cantamos a varias voces, lo acompañamos de frases mágicas, danzamos mientras lo recitábamos, pero no pasó nada. Ya exhaustos, oímos la voz de Ocol-Nilep que, procedente de ultratumba, decía: no, así no, las cosas de los límites, como otra muchas, para que nos funcionen hay que entenderlas, no basta con memorizarlas y repetirlas, no, hay que ahondar en ellas, hay que penetrar en su significación más profunda.

No sé qué ocurrió en mí, quizá fue el buen influjo de Ocol-Nilep, pero el caso es que me propuse enterarme yo, primero, y explicar a los anú yodón, después, todo lo que sobre los límites se decía en el manual. Al principio las cosas resultaron harto difíciles, pero, al poco, cambió nuestra actitud y empezamos a «encontrarle el gusto» a aquello; en cuanto nos hubimos enterado, de verdad, de lo que era un límite y supimos algo acerca de cómo funcionaban, los anú yodón mejoraron muy notablemente su puntería, clavaban atinadamente sus lanzas; se produjo en ellos tal cambio que, en lugar de anú yodón, desde entonces se les conoce como los omirra emay. Y es que no hay nada como saber algo para hacer bien ese algo; no olvidemos que «saber» no es, sólo, «conocer», no, «saber» es «saber hacer».

Gudor Ben Jusá



CAPÍTULO 1

Topología, límites y continuidad

1.1. Nociones sobre la topología de $\mathbb{R}^p$.—1.2. Límite de una función en un punto.
1.3. Funciones continuas.—Ejercicios y problemas.

1.1. NOCIONES SOBRE LA TOPOLOGÍA DE $\mathbb{R}^p$

A lo largo de este curso vamos a precisar de pocos conocimientos acerca de la topología de $\mathbb{R}^p$, por lo que no nos excederemos aquí, hablando de este asunto; sólo nos ocuparemos de sus cuestiones más sobresalientes, de aquellas de las que luego precisaremos en este y en los próximos capítulos. Ello no obstante, se harán algunos comentarios y observaciones que amplíen y generalicen lo que aquí se diga, intentando dar una visión algo más completa de la topología usual del espacio euclídeo $\mathbb{R}^p$, que habrá de interesar a aquellos que hayan de realizar estudios posteriores de Análisis Matemático.



EL ESPACIO EUCLÍDEO $\mathbb{R}^p$

Aun cuando lo que aquí se va a decir es, a buen seguro, conocido de cuantos han seguido un primer curso de Álgebra Lineal, no está de más que ahora lo recordemos. Se trata de un resumen acerca de $\mathbb{R}^p$, de su estructura de espacio vectorial euclídeo, con el producto escalar usual, destacando de entre ello, lo relativo a la distancia que se obtiene del referido producto escalar.

[011]

Consideremos el conjunto $\mathbb{R}^p$ (donde $p \in \mathbb{N}$ es dado), formado por todas las sucesiones $x = (x_1, x_2, \dots, x_p)$ de p números reales, que es un espacio vectorial con las operaciones usuales (suma y producto por un número):

$$(x_1, \dots, x_p) + (y_1, \dots, y_p) = (x_1 + y_1, \dots, x_p + y_p), \quad \lambda(x_1, \dots, x_p) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_p)$$

Consideremos también el *espacio euclídeo* $\mathbb{R}^p$ (de dimensión p) que se obtiene al dotar al espacio vectorial $\mathbb{R}^p$ del producto escalar ordinario, entre vectores de $\mathbb{R}^p$, que está definido mediante:

$$(x_1, \dots, x_p) \cdot (y_1, \dots, y_p) = x_1 y_1 + \dots + x_p y_p$$

La *norma euclídea* de un vector $x \in \mathbb{R}^p$ (o sea, la norma deducida del anterior producto escalar) es, pues, el siguiente número $\|x\|$:

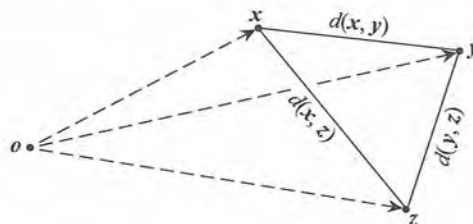
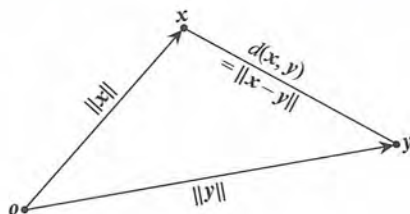
$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{(x_1)^2 + \dots + (x_p)^2}$$

A partir de esta norma, se define la distancia euclídea de $x = (x_i)$ a $y = (y_i)$ como el número $d(x, y)$ definido por:

$$d(x, y) = \|y - x\| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + \dots + (y_p - x_p)^2}$$

Propiedades características de las distancias. Se verifica que, para $x, y, z \in \mathbb{R}^p$:

1. $d(x, y) > 0$ si $x \neq y$; además $d(x, x) = 0$
2. $d(x, y) = d(y, x)$
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (propiedad triangular)



Demostración

Recuérdese que para la norma euclídea (como para cualquier otra norma) se verifica que, si $x, y \in \mathbb{R}^p$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, es:

- $\|x\| > 0$ para $x \neq o$; además $\|o\| = 0$
- $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

6 TOPOLOGÍA, LÍMITES Y CONTINUIDAD

Apoyándonos en estos resultados, podemos razonar como sigue:

1. $d(x, y) = \|y - x\| \begin{cases} > 0, & \text{si } x \neq y & (\text{pues } y - x \neq o) \\ = 0, & \text{si } x = y & (\text{pues } y - x = o) \end{cases}$
2. $d(x, y) = \|y - x\| = \|-(x - y)\| = |-1| \|x - y\| = \|x - y\| = d(y, x)$
3. $d(x, z) = \|z - x\| = \|(z - y) + (y - x)\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| = d(y, z) + d(x, y)$

[01]_1 Observación (espacio métrico)

Esta distancia, la euclídea, no es la única posible, sino que hay otras muchas definiciones de distancia, de las que nosotros o nos ocuparemos; a todas ellas se las exige que cumplan las tres condiciones 1, 2 y 3 de [01]: tales distancias responden todas a la siguiente definición:

Se llama *distancia* entre puntos de un conjunto $C \neq \emptyset$ a toda aplicación $d: C \times C \rightarrow \mathbb{R}$ tal que, para cualesquiera $a, b, c \in C$, es:

- $d(a, b) > 0$, si $a \neq b$; $d(a, a) = 0$
- $d(a, b) = d(b, a)$
- $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$

Un conjunto $C \neq \emptyset$ junto con una distancia d , definida en él, recibe el nombre de espacio métrico, al que se denota poniendo (C, d) .

[01]_2 Observaciones (referentes a la notación)

Al espacio vectorial $\mathbb{R}^p$ se le puede considerar también como un espacio de puntos o espacio afín. Cuando así se haga, en lugar de decir que $x = (x_1, \dots, x_p)$ es un vector de $\mathbb{R}^p$, se podrá hablar del punto x o X , cuyo sistema de coordenadas es $(x_1, \dots, x_p)$; estas coordenadas lo son respecto de la referencia que tiene su origen en el elemento nulo de $\mathbb{R}^p$ (vector o o punto origen O) y su base de vectores es la base canónica de $\mathbb{R}^p$, esto es, la formada por los p vectores

$$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)$$

La correspondencia entre el punto $X(x_i)$ y el vector $x = (x_i)$ se expresa de una cualquiera de las dos formas:

$$x = \overrightarrow{OX} \quad X = O + x$$

Acudiendo a los puntos $X(x_i)$ e $Y(y_i)$, en lugar de utilizar los vectores $x = (x_i)$ e $y = (y_i)$, la distancia se puede expresar poniendo

$$d(X, Y) = \|\overrightarrow{XY}\|$$

[01]₃ Ejercicio

Compruébese que, para cualesquiera que sean $x, y, z \in \mathbb{R}^p$, se verifica que

$$d(x, y) \geq |d(x, z) - d(y, z)|$$

Resolución

La relación a demostrar equivale al par de relaciones

$$d(x, y) \geq \begin{cases} d(x, z) - d(y, z) \\ -[d(x, z) - d(y, z)] \end{cases}$$

las cuales se pueden escribir poniendo

$$d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z) \quad \text{y} \quad d(x, y) + d(x, z) \geq d(y, z)$$

Como estas dos relaciones son ciertas, pues expresan la propiedad triangular, resulta que también lo es la del enunciado.

**BOLAS Y ENTORNOS****[02]**

En el espacio euclídeo $\mathbb{R}^p$, se llama *bola abierta* (o simplemente bola) de centro $a \in \mathbb{R}^p$ y de radio $\rho > 0$ al conjunto

$$B(a, \rho) = \{x \in \mathbb{R}^p / d(a, x) < \rho\}$$

Se llama *bola cerrada* de centro $a \in \mathbb{R}^p$ y de radio $\rho > 0$ al conjunto

$$\bar{B}(a, \rho) = \{x \in \mathbb{R}^p / d(a, x) \leq \rho\}$$

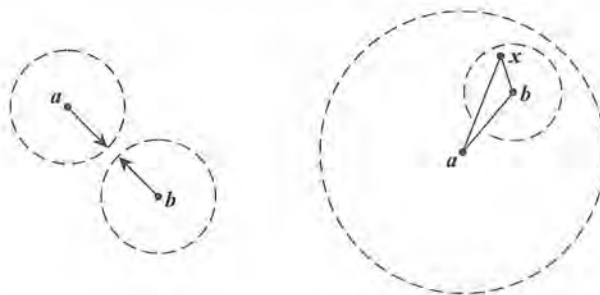
Se llama *bola reducida* de centro $a \in \mathbb{R}^p$ y radio $\rho > 0$ al conjunto

$$B^*(a, \rho) = B(a, \rho) - \{a\}$$

Se llaman *entornos* de un punto $a \in \mathbb{R}^p$, en primer lugar, a las bolas abiertas de centro en a (con radio $\rho > 0$ cualquiera) y, también, a todo conjunto que incluya a una de tales bolas.

Propiedades:

- 1.^a Dados dos puntos distintos $a, b \in \mathbb{R}^p$, existen unos ciertos $\rho > 0$ y $\sigma > 0$ tales que $B(a, \rho) \cap B(b, \sigma) = \emptyset$.
- 2.^a Si $b \in \mathbb{R}^p$ pertenece a una bola $B(a, \rho)$, entonces existe un cierto $\sigma > 0$ tal que $B(b, \sigma) \subset B(a, \rho)$.

**Demostración**

- 1.º Por ser $a \neq b$, sabemos que $d(a, b) > 0$; tomando $\rho > 0$ y $\sigma > 0$ de manera que sea $\rho + \sigma \leq d(a, b)$, por ejemplo $\rho = \sigma = \frac{1}{2}d(a, b)$, las bolas $B(a, \rho)$ y $B(b, \sigma)$ son disjuntas. En efecto: si hubiera algún punto $x \in \mathbb{R}^p$ que perteneciese a ambas bolas, sería

$$d(a, b) \leq d(a, x) + d(b, x) < \rho + \sigma \leq d(a, b)$$

lo que obviamente es falso.

- 2.º Como b pertenece a la bola $B(a, \rho)$, es $d(a, b) < \rho$, con lo que el número $\sigma = \rho - d(a, b)$ es positivo; veamos que la bola $B(b, \sigma)$ está incluida en la $B(a, \rho)$. Así ocurre, pues:

$$\begin{aligned} x \in B(b, \sigma) &\Rightarrow d(b, x) < \sigma \Rightarrow d(a, x) \leq d(a, b) + d(b, x) < \\ &< d(a, b) + \sigma = \rho \Rightarrow x \in B(a, \rho) \end{aligned}$$

[02]₁ Observaciones

- La bola abierta $B(a, \varepsilon)$, de centro $a \in \mathbb{R}^p$ y radio $\varepsilon > 0$, se suele llamar ε -entorno de a . También se dice que $B(a, \varepsilon)$ es el «entorno esférico» o «entorno circular», de radio $\varepsilon > 0$ del punto a . Esta última denominación es debida a que en los casos $p = 3$ y $p = 2$ dicho entorno es la parte interior de la esfera y la circunferencia, respectivamente, de centro a y radio ε .
- Se llama *esfera* de centro $a \in \mathbb{R}^p$ y radio $\rho > 0$ al conjunto

$$S(a, \rho) = \{x \in \mathbb{R}^p / d(a, x) = \rho\}$$

Nótese que

$$B(a, \rho) \cup S(a, \rho) = \bar{B}(a, \rho)$$

[02]₂ Ejercicio

Se llaman «entornos rectangulares» del punto $a = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ de $\mathbb{R}^p$ a los conjuntos del siguiente tipo, donde $\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$, ..., $\varepsilon_p > 0$:

$$U = \{(x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p / |x_i - a_i| < \varepsilon_i \text{ para } i = 1, 2, \dots, p\}$$

Compruébese que tal entorno incluye a un entorno circular y recíprocamente.

Resolución

- Llamando $\varepsilon = \min \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_p\}$, la bola $B(a, \varepsilon)$ está incluido en U , puesto que

$$x \in B(a, \varepsilon) \Rightarrow |x_i - a_i| \leq \|x - a\| < \varepsilon \leq \varepsilon_i \quad (i = 1, 2, \dots, p) \Rightarrow x \in U$$

- Dada una bola $B(a, \varepsilon)$, si se toma $\varepsilon_i = \varepsilon/\sqrt{p}$, el conjunto U está incluido en la bola, puesto que

$$\begin{aligned} x \in U \Rightarrow |x_i - a_i| &< \varepsilon/\sqrt{p} \quad (i = 1, 2, \dots, p) \Rightarrow \|x - a\| = \sqrt{\sum (x_i - a_i)^2} < \\ &< \sqrt{p(\varepsilon/\sqrt{p})^2} = \varepsilon \Rightarrow x \in B(a, \varepsilon) \end{aligned}$$

**SUCESIONES CONVERGENTES****[03]**

Se dice que una sucesión (x_n) , de puntos de $\mathbb{R}^p$, tiene por *límite* a $l \in \mathbb{R}^p$ o que converge hacia l , y se pone

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \quad \text{o abreviadamente} \quad \lim x_n = l \quad \text{o} \quad x_n \rightarrow l$$

si se verifica una cualquiera de las siguientes condiciones, equivalentes entre sí:

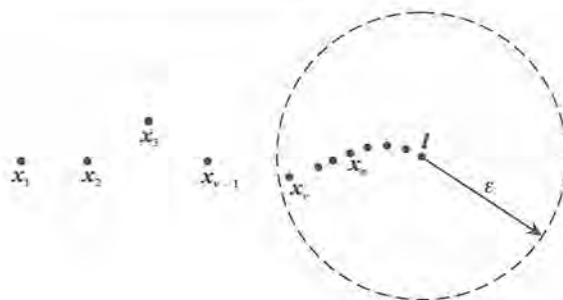
- ^a Para cada número real $\varepsilon > 0$, existe un $v \in \mathbb{N}$ tal que $\|x_n - l\| < \varepsilon$ para todo $n \geq v$ (a esta condición se la llama « $\varepsilon: v$ »).
- ^a Dado un entorno cualquiera de l , «fuera» de él hay, a lo sumo, un número finito de elementos de la sucesión.
- ^a La sucesión $(\|x_n - l\|)$, de números reales, tiene límite 0.

Propiedades: Sea (x_n) una sucesión de puntos de $\mathbb{R}^p$; se verifica que:

1. Si $x_n = (x_n^1, x_n^2, \dots, x_n^p)$ para $n \in \mathbb{N}$ y si $l = (l^1, l^2, \dots, l^p) \in \mathbb{R}^p$, entonces:

$$\left[\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \right] \Leftrightarrow \left[\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^i = l_n^i, \text{ para } i = 1, 2, \dots, p \right]$$

2. Si (x_n) es convergente, entonces (x_n) tiene un solo límite.
3. Si (x_n) es convergente, entonces (x_n) está acotada (es decir, está acotada la sucesión $(\|x_n\|)$, de números reales).
4. Si (x_n) converge hacia l , entonces también converge hacia l toda subsucesión de (x_n) .



Demostración

Las tres formas de definir el límite que se acaban de dar son equivalentes entre sí, pues son distintos modos de expresar un mismo concepto. Así, por ejemplo, decir que «fuera de $B(l, \varepsilon)$ hay un número finito de elementos de (x_n) » es lo mismo que afirmar que a partir de uno de ellos (el x_v) están todos en dicho entorno, es decir, que existe $v \in \mathbb{N}$ tal que $\|x_n - l\| < \varepsilon$ para todo $n \geq v$.

1. Supongamos primero que $x_n \rightarrow l$. Entonces, dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existe $v \in \mathbb{N}$ tal que $\|x_n - l\| < \varepsilon$ para todo $n \geq v$, luego para $i = 1, 2, \dots, p$ es:

$$n \geq v \Rightarrow \|x_n^i - l^i\| = \sqrt{(x_n^i - l^i)^2} \leq \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_n^j - l^j)^2} = \|x - l\| < \varepsilon$$

lo que prueba que $x_n^i \rightarrow l^i$ para $i = 1, 2, \dots, p$. Recíprocamente, si $x_n^i \rightarrow l^i$ para $i = 1, 2, \dots, p$, dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera) existe $v_i \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n^i - l^i| < \varepsilon/\sqrt{p}$ para $i = 1, 2, \dots, p$ y, por tanto, llamando $v = \max\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$, se verifica entonces que

$$\begin{aligned} n \geq v &\Rightarrow [|x_n^i - l^i| < \varepsilon/\sqrt{p} \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, p] \Rightarrow \\ &\Rightarrow \|x_n - l\| = \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_n^j - l^j)^2} < \sqrt{p(\varepsilon/\sqrt{p})^2} = \varepsilon \end{aligned}$$

luego (x_n) tiene límite l , como había que comprobar.

- 2 a 4. Estas propiedades, que se cumplen cuando se consideran sucesiones reales (en lugar de sucesiones de puntos de $\mathbb{R}^p$), lo que se supone conocido, se demuestran aquí, mutatis mutandis, como en el caso real. Dichas propiedades se pueden comprobar, también, acudiendo a la anterior propiedad 1, con lo que ellas se reducen al caso real, en el que son ciertas:

- La propiedad 2 se comprueba por reducción al absurdo: suponiendo que hubiera dos límites l y l' distintos y comprobando que, entonces, la condición « $\varepsilon: v$ » no se puede cumplir para $\varepsilon \leq \frac{1}{2}\|l - l'\|$.
- Para verificar la propiedad 3 basta con tener en cuenta que, si l es el límite de (x_n) , en la bola $B(l, 1)$ están todos los x_n salvo un número finito de ellos.
- La propiedad 4 se verifica ya que fuera de cualquier entorno de l hay un número finito de puntos de (x_n) , luego lo mismo ocurre con cualquier subsucesión de (x_n) .

[03]₁ Observación (sucesión que no tiene límite l)

Conviene resaltar que la negación de «la sucesión (x_n) tiene límite $l \in \mathbb{R}^p$ » puede expresarse de cualquiera de las formas siguientes:

- La sucesión (x_n) no converge hacia l .
- Existe un número real $\varepsilon_0 > 0$ tal que para cada $v \in \mathbb{N}$ existe algún $n \geq v$ tal que $\|x_n - l\| \geq \varepsilon_0$.
- Existe un número real $\varepsilon_0 > 0$ y una subsucesión de (x_n) tales que para todo elemento x de la subsucesión es $\|x - l\| \geq \varepsilon_0$.

[03]₂ Ejercicio

Sean (x_n) e (y_n) dos sucesiones, de puntos de $\mathbb{R}^p$. Pruébese que

$$\left. \begin{array}{l} \lim x_n = l \in \mathbb{R}^p \\ \lim \|x_n - y_n\| = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim y_n = l$$

Resolución

Dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), tomando $\varepsilon/2$ (en lugar de ε) en la condición « $\varepsilon: v$ » de cada uno de los dos límites de la hipótesis, se concluye que:

$$\begin{aligned} [\lim x_n = l] &\Rightarrow \exists v_1 \in \mathbb{N} / n \geq v_1 \Rightarrow \|x_n - l\| < \varepsilon/2 \\ [\lim \|x_n - y_n\| = 0] &\Rightarrow \exists v_2 \in \mathbb{N} / n \geq v_2 \Rightarrow \|x_n - y_n\| < \varepsilon/2 \end{aligned}$$

Por tanto, llamando $v = \max \{v_1, v_2\}$, resulta que

$$n \geq v \Rightarrow \|y_n - l\| \leq \|y_n - x_n\| + \|x_n - l\| < \frac{1}{2} \varepsilon + \frac{1}{2} \varepsilon = \varepsilon$$

así pues, l es el límite de (y_n) .

[03]₃ Propiedades aritméticas de los límites

Si (x_n) e (y_n) son dos sucesiones convergentes, de puntos de $\mathbb{R}^p$, entonces también son convergentes las sucesiones (λx_n) , $(x_n + y_n)$ y $(\|x_n\|)$, donde $\lambda \in \mathbb{R}$, y se verifica que:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda x_n) = \lambda \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right)$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right) + \left(\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \right)$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right\|$

Demostración

Sean $l = \lim x_n$ y $m = \lim y_n$. Dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), se tiene:

1. Como $x_n \rightarrow l$, existe un $v \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq v \Rightarrow \|x_n - l\| < \varepsilon_1$ (donde $\varepsilon_1 > 0$ es cualquiera, fijo), luego

$$n \geq v \Rightarrow \|\lambda x_n - \lambda l\| = |\lambda| \|x_n - l\| < |\lambda| \varepsilon_1$$

por tanto $\lambda x_n \rightarrow \lambda l$, pues se cumple la condición « $\varepsilon: v$ » (tómese ε_1 de modo que $|\lambda| \varepsilon_1 < \varepsilon$).

2. Como $x_n \rightarrow l$ e $y_n \rightarrow m$, existen $v_1, v_2 \in \mathbb{N}$ tales que $n \geq v_1 \Rightarrow \|x_n - l\| < \varepsilon_1$ y $n \geq v_2 \Rightarrow \|y_n - m\| < \varepsilon_2$ (donde $\varepsilon_1 > 0$ y $\varepsilon_2 > 0$ son cualesquiera, fijos), luego si es $v = \max \{v_1, v_2\}$, será

$$n \geq v \Rightarrow \|(x_n + y_n) - (l + m)\| \leq \|x_n - l\| + \|y_n - m\| < \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

por tanto, $x_n + y_n \rightarrow l + m$, pues se cumple la condición « $\varepsilon: v$ » (tómese $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon/2$).

3. Como $x_n \rightarrow l$, existe $v \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq v \Rightarrow \|x_n - l\| < \varepsilon$, luego

$$n \geq v \Rightarrow \| \|x_n\| - \|l\| \| \leq \|x_n - l\| < \varepsilon$$

por tanto, $\|x_n\| \rightarrow \|l\|$, pues se cumple la condición « $\varepsilon: v$ ».

**CONDICIÓN DE CONVERGENCIA DE CAUCHY****[04]**

Se dice que la sucesión (x_n) , de puntos de $\mathbb{R}^p$, es una *sucesión fundamental o de Cauchy* si se verifica el siguiente requisito, que se llama *condición de Cauchy*:

- Para cada número real $\varepsilon > 0$, existe un índice $v \in \mathbb{N}$ tal que, para cualesquiera que sean $p \geq v$ y $q \geq v$, es $\|x_p - x_q\| < \varepsilon$.

Si $x_n = (x_n^1, x_n^2, \dots, x_n^p)$, la sucesión (x_n) es de Cauchy si, y sólo si, son de Cauchy las p sucesiones $(x_n^1), (x_n^2), \dots, (x_n^p)$, llamadas componentes de (x_n) .

CRITERIO GENERAL DE CONVERGENCIA DE CAUCHY. Una sucesión (x_n) , de puntos de $\mathbb{R}^p$, es convergente si, y sólo si, cumple la condición de Cauchy (es decir, es una sucesión fundamental).

Demostración

1. Para comprobar que (x_n) es de Cauchy si, y sólo si, lo son las p sucesiones (x_n^i) , se puede seguir el mismo camino que en la demostración de la anterior propiedad [03], 1 (aquella que dice que $(x_n) \rightarrow l$ equivale a $(x_n^i) \rightarrow l^i$ para $i = 1, 2, \dots, p$). Las demostraciones de una y otra son muy similares; para obtener la de ahora, basta con sustituir, en la de antes, $x_n - l$ y $x_n^i - l^i$ por $x_p - x_q$ y $x_p^i - x_q^i$, respectivamente (además de poner $p \geq v$ y $q \geq v$ en lugar de $n \geq v$).

2. Recurriendo a que, según debemos saber, una sucesión de números reales es de Cauchy si, y sólo si, es convergente, se puede poner:

$$[(x_n) \text{ de Cauchy}] \Leftrightarrow [(x_n^i) \text{ de Cauchy, para } i = 1, 2, \dots, p] \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow [(x_n^i) \text{ convergentes, para } i = 1, 2, \dots, n] \Leftrightarrow [(x_n) \text{ convergente}]$$

[04]₁ Observación (espacios completos)

En un espacio métrico cualquiera (esto es, en un conjunto en el que se ha definido una distancia) se puede definir también, de igual modo que aquí (en [03] y [04]), los conceptos de sucesión convergente y sucesión de Cauchy. Se comprueba trivialmente que, en cualquier espacio métrico, toda sucesión convergente es de Cauchy. Sin embargo, el recíproco no se verifica en general: hay espacios métricos en los que existen sucesiones de Cauchy que no son convergentes.

Pues bien, un espacio métrico se dice que es *completo* si toda sucesión de Cauchy, de punto de él, es convergente, hacia un cierto punto del referido espacio. Según [04], el espacio métrico $\mathbb{R}^p$ es completo.

[04]₂ Ejercicio (sucesiones contractivas)

Se dice que una sucesión (x_n) , de puntos de $\mathbb{R}^p$, es *contractiva* de constante $k \in \mathbb{R}$, con $0 < k < 1$, si para todo $n \in \mathbb{N}$ se verifica:

$$\|x_{n+1} - x_n\| \leq k \|x_n - x_{n-1}\|$$

Pruébese que toda sucesión contractiva de $\mathbb{R}^p$ es de Cauchy y, por tanto, convergente en $\mathbb{R}^p$.

Resolución

Aplicando reiteradamente la desigualdad del enunciado, se tiene:

$$\|x_{n+1} - x_n\| \leq k \|x_n - x_{n-1}\| \leq k^2 \|x_{n-1} - x_{n-2}\| \leq \dots \leq k^{n-1} \|x_2 - x_1\|$$

Acudiendo a la desigualdad triangular y llamando $d = \|x_2 - x_1\|$, se puede poner (se supone $p > q$):

$$\begin{aligned} \|x_p - x_q\| &= \|(x_p - x_{p-1}) + (x_{p-1} - x_{p-2}) + \dots + (x_{q+1} - x_q)\| \leq \\ &\leq \|x_p - x_{p-1}\| + \|x_{p-1} - x_{p-2}\| + \dots + \|x_{q+1} - x_q\| \leq \\ &\leq k^{p-2}d + k^{p-3}d + \dots + k^{q-1}d = \frac{k^{q-1}(1 - k^{p-q})}{1 - k} d < \frac{k^{q-1}}{1 - k} d \end{aligned}$$

Ahora bien, como es $0 < k < 1$, se sabe que $k^n \rightarrow 0$ y, por tanto, esta última expresión es menor que un $\varepsilon > 0$ (dado arbitrariamente) con tal de tomar q mayor que cierto $v \in \mathbb{N}$. Así pues,

$$p \geq q \geq v \Rightarrow \|x_p - x_q\| < \frac{k^{q-1}}{1 - k} d < \varepsilon$$

luego (x_n) es una sucesión de Cauchy, como había que probar.



LÍMITES DE OSCILACIÓN. TEOREMA DE BOLZANO-WEIERSTRASS

[05]

Se dice que un punto $\alpha \in \mathbb{R}^p$ es un límite de oscilación de la sucesión (x_n) , de puntos de $\mathbb{R}^p$, si se verifica una de las siguientes condiciones, que son equivalentes entre sí:

- a) α es el límite de alguna subsucesión de (x_n) .
- b) En todo entorno de α hay infinitos elementos de (x_n) .

TEOREMA DE BOLZANO-WEIERSTRASS. Toda sucesión acotada^(*), de puntos de $\mathbb{R}^p$, tiene algún límite de oscilación, en $\mathbb{R}^p$ (o sea, tiene alguna subsucesión convergente, hacia un punto de $\mathbb{R}^p$).

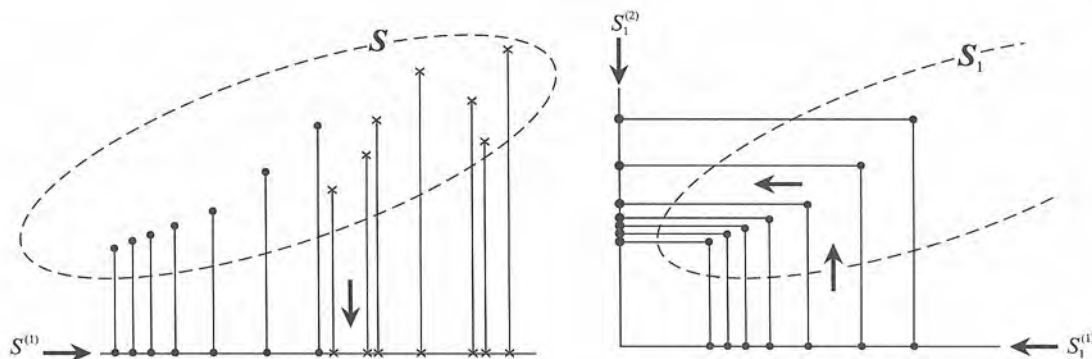
(*) Una sucesión (x_n) está acotada si existe un $k > 0$ tal que $\|x_n\| \leq k$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demostración

1. Comprobemos que las condiciones a) y b) son equivalentes:

- $[a \Rightarrow b]$ Si hay una subsucesión de (x_n) que converge hacia α y dado un entorno cualquiera de α , en dicho entorno hay infinitos elementos de la subsucesión, luego en él hay infinitos elementos de (x_n) .
- $[b \Rightarrow a]$ Por hipótesis, en la bola $B(\alpha, 1)$ hay algún elemento x_{i_1} de (x_n) ; en la bola $B(\alpha, 1/2)$ hay infinitos elementos de (x_n) , luego hay uno, x_{i_2} , con $i_2 > i_1$; siguiendo de este modo, se llega a que, para cada $n \in \mathbb{N}$, en la bola $B(\alpha, 1/n)$ hay un elemento x_{i_n} con $i_n > i_{n-1}$. La subsucesión $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_n}, \dots$, así obtenidos, tiene límite α , como es fácil comprobar.

2. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Para demostrar este teorema acudiremos a que, según debemos saber, él se cumple en el caso real ($p = 1$): Sea S una sucesión acotada de puntos de $\mathbb{R}^p$; se quiere probar que S tiene alguna subsucesión convergente en $\mathbb{R}^p$. Llamemos $S^{(i)}$ a la proyección i -ésima (para $i = 1, 2, \dots, p$) de S ; como $S^{(1)}$ es una sucesión acotada de números reales, ella admite una subsucesión convergente, a la que llamaremos $S_1^{(1)}$. Llamemos S_1 a la subsucesión de S formada por los elementos, de S , cuyas proyecciones forman $S_1^{(1)}$. Sea $S_1^{(2)}$ la segunda proyección de S_1 ; como $S_1^{(2)}$ es una sucesión acotada de números reales, ella admite una subsucesión convergente, a la que llamaremos $S_2^{(2)}$. Acudamos a la correspondiente sucesión S_{12} , que es una subsucesión de S que tiene sus dos primeras proyecciones, $S_1^{(1)}$ y $S_2^{(2)}$, convergentes, y sea $S_{12}^{(3)}$ la tercera proyección de S_{12} ; como $S_{12}^{(3)}$ es una sucesión acotada de números reales, ella admite una subsucesión convergente, a la que llamaremos $S_{123}^{(3)}$. Acudamos a la correspondiente sucesión S_{123} , que es una subsucesión de S que tiene sus tres primeras proyecciones convergentes. Continuando de este modo, al cabo de p etapas, se llega a una sucesión $S' = S_{12\dots p}$, subsucesión de S , que tiene sus p proyecciones convergentes. Acudiendo ahora a la propiedad [03],1, se concluye que S' es convergente, hacia cierto punto de $\mathbb{R}^p$, lo que prueba el teorema.

**[05]_1 Ejercicio**

Hallar los límites de oscilación de la sucesión (x_n) , de puntos de $\mathbb{R}^2$, cuyo elemento n -ésimo es

$$x_n = \left(\frac{2n}{n+1} \sin \frac{n\pi}{2}, \frac{n+5}{3n} \cos \frac{n\pi}{2} \right)$$

Resolución

Consideremos las cuatro subsucesiones:

$$\text{si } n = 4k, \quad x_n = \left(0, \frac{n+5}{3n} \right) \rightarrow (0, 1/3)$$

$$\text{si } n = 4k + 1, \quad x_n = \left(\frac{2n}{n+1}, 0 \right) \rightarrow (2, 0)$$

$$\text{si } n = 4k + 2, \quad x_n = \left(0, -\frac{n+5}{3n} \right) \rightarrow (0, -1/3)$$

$$\text{si } n = 4k + 3, \quad x_n = \left(-\frac{2n}{n+1}, 0 \right) \rightarrow (-2, 0)$$

A la vista de ello, es obvio que los límites de oscilación de la sucesión (x_n) son los cuatro puntos $(0, 1/3)$, $(2, 0)$, $(0, -1/3)$ y $(-2, 0)$.

[05]_2 Caso de límite de oscilación único

Una sucesión (x_n) , de puntos de $\mathbb{R}^p$, converge hacia un punto $\alpha \in \mathbb{R}^p$ si, y sólo si, (x_n) es una sucesión acotada que tiene a α como su único límite de oscilación.

Demostración

1. Supongamos primero que (x_n) converge hacia α . Sabemos (véase [03],3) que (x_n) está entonces acotada. El punto α que, evidentemente, es límite de oscilación de (x_n) , es su único límite de oscilación; en efecto, si $\beta \in \mathbb{R}^p$ es un punto distinto de α , tomando entornos de α y β que se excluyan, como fuera del de α hay sólo un número finito de elementos de (x_n) , resulta que en el entorno de β no puede haber infinitos elementos de (x_n) , luego β no es límite de oscilación de (x_n) .
2. Supongamos ahora que (x_n) está acotada y tiene a α como su único límite de oscilación. Entonces α es el límite de (x_n) ya que, dado un entorno cualquiera de α , fuera de dicho entorno sólo hay un número finito de elementos de (x_n) ; en efecto: si fuera de alguno de estos entornos hubiera infinitos elementos de (x_n) , entonces la subsucesión de (x_n) que forman estos infinitos elementos, como está acotada y según el teorema de Bolzano-Weierstrass (véase [05]), tendría algún límite de oscilación, que no puede ser α , y que sería, entonces, otro límite de oscilación de (x_n) , lo que no es posible, por hipótesis.

**LÍMITE INFINITO**

106]

- Se dice que una sucesión (x_n) , de puntos de $\mathbb{R}^p$, tiene *límite infinito* si para cada número real $K > 0$ existe $v \in \mathbb{N}$ tal que $\|x_n\| > K$ para todo $n \geq v$. En tal caso, se pone $\lim x_n = \infty$ o $x_n \rightarrow \infty$.
- Se dice que ∞ es límite de oscilación de la sucesión (x_n) si ésta no está acotada, es decir, si para cualquiera que sea $K > 0$ la relación $\|x_n\| > K$ se verifica para infinitos índices $n \in \mathbb{N}$.

PROPIEDAD (existencia de límites de oscilación). Toda sucesión, de puntos de $\mathbb{R}^p$, tiene algún límite de oscilación (en $\mathbb{R}^p$ o ∞).

Demostración

1. Obsérvese primeramente (en relación con el concepto de límite de oscilación infinito) que una sucesión (x_n) , de puntos de $\mathbb{R}^p$, no está acotada si, para cualquiera que sea $K > 0$, existe algún $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\|x_{n_1}\| > K$. De ser así, la relación $\|x_n\| > K$ se verifica, no sólo para uno, sino para infinitos valores de n . En efecto: llamando $K_1 = \|x_{n_1}\|$, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $\|x_{n_2}\| > K_1$; llamando $K_2 = \|x_{n_2}\|$, existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que $\|x_{n_3}\| > K_2$; continuando así, indefinidamente, se encuentran infinitos elementos, $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots$, para los que $\|x_{n_i}\| > K$.
2. Comprobemos ahora que toda sucesión (x_n) , de puntos de $\mathbb{R}^p$, tiene algún límite de oscilación (finito o infinito). Si (x_n) no está acotada, entonces tiene a ∞ como límite de oscilación. Si (x_n) está acotada, el teorema de Bolzano-Weierstrass (véase [05]) asegura entonces que (x_n) tiene algún límite de oscilación (en $\mathbb{R}^p$). Así pues, (x_n) tiene (esté o no acotada) un límite de oscilación, al menos.

[06]₁ Caso de límite de oscilación único

Una sucesión (x_n) , de puntos de $\mathbb{R}^p$, tiene límite l (de $\mathbb{R}^p$ o ∞) si, y sólo si, l es su único límite de oscilación (en $\mathbb{R}^p \cup \{\infty\}$).

Demostración

Si (x_n) está acotada, esta propiedad se verifica, según ya se comprobó en [05]₂. Supondremos, pues, que (x_n) no está acotada, es decir, que tiene a ∞ como límite de oscilación.

- Si (x_n) tiene límite l , entonces ha de ser $l = \infty$, pues de lo contrario (x_n) estaría acotada y no lo está. Considérese un $\alpha \in \mathbb{R}^p$, cualquiera; α no puede ser límite de oscilación de (x_n) . En efecto: tomando $K > \|\alpha\|$, como (x_n) tiene límite ∞ , se sabe que es $\|x_n\| > K$ para todo n mayor que cierto $v \in \mathbb{N}$ y, por tanto, en la bola $B(\alpha, \rho)$, con $\rho = K - \|\alpha\|$, no puede haber infinitos elementos de (x_n) .
- Si (x_n) tiene un único límite de oscilación (el cual es, pues, ∞), entonces (x_n) tiene límite ∞ , esto es, dado $K > 0$ (cualquiera), la relación $\|x_n\| \leq K$ se verifica sólo para un número finito de elementos de (x_n) . En efecto: si ello fuese falso, en la bola $B(o, K)$ habría infinitos elementos de (x_n) , luego (x_n) tendría a o como límite de oscilación (no infinito), lo que va contra la hipótesis.

[06]₂ Observaciones

- Si a $\mathbb{R}^p$ se le añade el símbolo ∞ , se dice que se ha ampliado $\mathbb{R}^p$; se denota por $\bar{\mathbb{R}}^p$ a esta ampliación, esto es, $\bar{\mathbb{R}}^p = \mathbb{R}^p \cup \{\infty\}$.
- Se llama entorno (circular) de ∞ de radio $K > 0$ al conjunto

$$\{x \in \mathbb{R}^p / \|x\| > K\} = \mathbb{R}^p - \bar{B}(o, K)$$

- En la definición de límite ∞ , de una sucesión (x_n) , poco importa la posible dirección según la que x_n tiende a infinito (se aleja del origen). Se considera un solo «punto del infinito» al que «se llega» por cualquier dirección (alejándose del origen). Nótese que en Geometría, contrariamente a lo que aquí se hace, se introduce un punto del infinito por cada dirección del espacio $\mathbb{R}^p$.

[06]₃ Ejercicio (sucesiones que no tienen límite l)

Sea (x_n) una sucesión de puntos de $\mathbb{R}^p$. Pruébese que la sucesión (x_n) no tiene límite l (de $\mathbb{R}^p$ o ∞) si, y sólo si, existe una subsucesión de (x_n) que tiene límite α (de $\mathbb{R}^p$ o ∞) distinto de l .

Resolución

Según ya sabemos (véase [06]₁), la sucesión (x_n) no tiene límite l si, y sólo si (x_n) tiene algún límite de oscilación α ($\mathbb{R}^p$ o ∞) distinto de l . Esto último equivale a decir que hay una subsucesión de (x_n) que tiene límite α .



CONJUNTOS ABIERTOS Y CERRADOS. FRONTERA

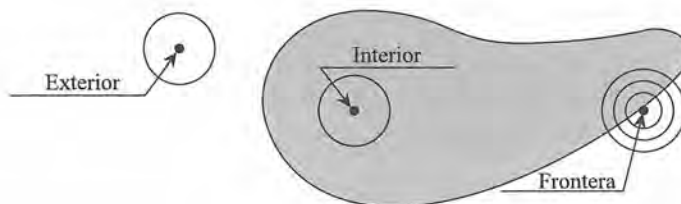
Nos vamos a limitar, ahora, a aquellas cuestiones, relativas a los conjuntos abiertos y a los conjuntos cerrados, que nos van a ser imprescindibles en lo que luego vendrá. Bien es verdad, no obstante, que después diremos algo más de estas cuestiones, pero lo será con carácter complementario o de ampliación.

[07]

Considérense un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ y un punto $a \in \mathbb{R}^p$. Se dice que:

- a es un *punto interior* de C si existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(a, \varepsilon) \subset C$.
- a es un *punto exterior* a C si existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(a, \varepsilon) \cap C = \emptyset$.
- a es un *punto frontera* de C si $B(a, \varepsilon) \not\subset C$ y $B(a, \varepsilon) \cap C \neq \emptyset$ para todo $\varepsilon > 0$.

- Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ se dice *abierto* si todos sus puntos son interiores; esto es, si ninguno de sus puntos frontera le pertenece. Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ se dice *cerrado* si todos sus puntos frontera le pertenecen.
- Dado un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$, se llama: 1.º *interior* de C al conjunto $\overset{\circ}{C}$ que forman los puntos interiores de C ; 2.º *frontera* de C al conjunto $\text{Fr}(C)$ que forman los puntos frontera de C ; 3.º *adherencia* de C al conjunto $\bar{C} = C \cup \text{Fr}(C)$.



[07], Observaciones

1. Dado un conjunto cualquiera $C \subset \mathbb{R}^p$, todo punto de $\mathbb{R}^p$ o es interior de C o es frontera de C o es exterior a C , sin que pueda ser dos de dichas cosas a la vez. Es decir, los conjuntos

$$\overset{\circ}{C} = \{x \in \mathbb{R}^p / x \text{ es interior de } C\}$$

$$\text{Fr}(C) = \{x \in \mathbb{R}^p / x \text{ es frontera de } C\}$$

$$\text{Ex}(C) = \{x \in \mathbb{R}^p / x \text{ es exterior de } C\}$$

forman una partición del espacio $\mathbb{R}^p$.

2. Dado un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$, para que un punto $a \in \mathbb{R}^p$ sea interior de C es necesario (pero no suficiente) que a pertenezca a C . Para que a sea exterior a C es necesario (pero no suficiente) que a no pertenezca a C . Un punto frontera de C puede pertenecer a C o puede no pertenecerle. Si a C no le pertenece ninguno de sus puntos frontera, entonces se dice que C es abierto; si a C le pertenecen todos sus puntos frontera, se dice entonces que C es cerrado.

3. De las definiciones de interior, exterior y frontera de un conjunto se desprende que, dado un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$, para su complementario $\mathbb{R}^p - C$, se verifica que:

$$\text{Interior de } (\mathbb{R}^p - C) = \text{Exterior de } C$$

$$\text{Frontera de } (\mathbb{R}^p - C) = \text{Frontera de } C$$

$$\text{Exterior de } (\mathbb{R}^p - C) = \text{Interior de } C$$

4. De lo anterior se deduce fácilmente que los conjuntos cerrados son los complementarios de los abiertos y recíprocamente; es decir para cualquiera que sea $C \subset \mathbb{R}^p$, se verifica que (nótese que las dos relaciones siguientes son, en realidad, una sola):

$$C \text{ es abierto} \Leftrightarrow \mathbb{R}^p - C \text{ es cerrado}$$

$$C \text{ es cerrado} \Leftrightarrow \mathbb{R}^p - C \text{ es abierto}$$

En efecto: la primera de estas relaciones (y, por tanto, la segunda) es consecuencia de la siguiente cadena de equivalencias:

$$\begin{aligned} C \text{ abierto} &\Leftrightarrow \text{Fr}(C) \cap C = \emptyset \Leftrightarrow \text{Fr}(C) \subset \mathbb{R}^p - C \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \text{Fr}(\mathbb{R}^p - C) \subset \mathbb{R}^p - C \Leftrightarrow \mathbb{R}^p - C \text{ cerrado} \end{aligned}$$

[07]₂ Ejemplo

Sea C el siguiente conjunto, de puntos de $\mathbb{R}^2$:

$$C = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq \frac{1}{n}, \text{ para } n \in \mathbb{N} \right\}$$

El interior, la frontera y la adherencia de C son los conjuntos

$$\begin{aligned} \overset{\circ}{C} &= C - \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 / y \in \mathbb{R}\} \\ \text{Fr}(C) &= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = 0 \text{ o } x = \frac{1}{n}, \text{ para } n \in \mathbb{N} \right\} \\ \overline{C} &= \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

[07]₃ Propiedades de los abiertos y los cerrados

Para los abiertos y los cerrados, de $\mathbb{R}^p$, se verifican las siguientes propiedades:

1. *Propiedades de los conjuntos abiertos*

- $\mathbb{R}^p$ y $\emptyset$ son conjuntos abiertos.
- La unión de conjuntos abiertos es abierto.
- La intersección finita de conjuntos abiertos es abierto.

2. *Propiedades de los conjuntos cerrados*

- a) $\mathbb{R}^p$ y $\emptyset$ son conjuntos cerrados.
- b) La intersección de conjuntos cerrados es cerrado.
- c) La unión finita de conjuntos cerrados es cerrado.

Demostración

Las propiedades 1.a y 2.a son consecuencias obvias de la definición de abierto y cerrado. Para las demás propiedades, se tiene:

- 1.b) Si los conjuntos abiertos que se unen son los A_i , para $i \in I$ (familia de índices) y llamando A a su unión, entonces A es abierto ya que: si $a \in A$, entonces $a \in A_{i_0}$ para algún $i_0 \in I$ y, como A_{i_0} es abierto, existe cierto $\varepsilon > 0$ tal que $B(a, \varepsilon) \subset A_{i_0}$, luego $B(a, \varepsilon) \subset A$, lo que prueba que a es interior de A y de ahí que A sea abierto.
- 1.c) Si los conjuntos abiertos que se intersecan son los $A_1, A_2, \dots, A_n$ y llamando A a su intersección, entonces A es abierto ya que: si $a \in A$, entonces $a \in A_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$ y, por ser A_i un conjunto abierto, existe $\varepsilon_i > 0$ tal que $B(a, \varepsilon_i) \subset A_i$, luego llamando $\varepsilon = \min \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ es $B(a, \varepsilon) \subset A_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$ y, por tanto, $B(a, \varepsilon) \subset A$, lo que prueba que a es interior de A y de ahí que A sea abierto.
- 2.b) Si los conjuntos cerrados que se intersecan son los C_i , para $i = 1, \dots, n$, y llamando C a su intersección, entonces C es cerrado, pues su complementario es abierto, por ser la unión de los abiertos $\mathbb{R}^p - C_i$:

$$\mathbb{R}^p - C = \mathbb{R}^p - \bigcap_{i \in I} C_i = \bigcup_{i \in I} (\mathbb{R}^p - C_i)$$

- 2.c) Si los conjuntos cerrados que se unen son los $C_1, \dots, C_n$ y llamando C a su unión, entonces C es cerrado, pues su complementario es abierto, por ser la intersección de los n abiertos $\mathbb{R}^p - C_i$:

$$\mathbb{R}^p - C = \mathbb{R}^p - \bigcup_{i=1}^n C_i = \bigcap_{i=1}^n (\mathbb{R}^p - C_i)$$

[07]₄ Observación (caracterización de los cerrados)

Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ es cerrado si, y sólo si, todo límite de oscilación (finito) de cualquier sucesión de puntos de C pertenece a C .

Demostración

- 1.º Supongamos primero que C es cerrado. Si (x_n) es una sucesión de puntos de C y si $a \in \mathbb{R}^p$ es un límite de oscilación de (x_n) , entonces en todo entorno de a hay infinitos puntos de (x_n) , luego en todo entorno de a hay algún punto de C y, por ello, a es o interior o frontera de C , lo que nos permite asegurar que $a \in C$, pues C es cerrado.

- 2.º Recíprocamente: suponiendo que todo límite de oscilación de cualquier sucesión de puntos de C es un punto de C , veamos que si $a \in \mathbb{R}^p$ es un punto frontera de C , entonces, $a \in C$. En efecto: como en todo entorno de a hay algún punto de C , en el entorno de a de radio $\varepsilon = 1/n$ para $n \in \mathbb{N}$ hay un punto $x_n \in C$, al menos; la sucesión (x_n) tiene a a como límite y, de acuerdo con nuestra hipótesis, de ahí se deduce que $a \in \mathbb{R}^p$.



CONJUNTOS COMPACTOS DE $\mathbb{R}^p$

Según tendremos ocasión de comprobar más adelante, los conjuntos de $\mathbb{R}^p$ que son cerrados y están acotados van a desempeñar en este curso un papel destacado. Estos conjuntos se caracterizan, en $\mathbb{R}^p$, por ser los que verifican a unas ciertas exigencias, de las que nos ocupamos enseguida, lo que da lugar a que se les llame conjuntos compactos de $\mathbb{R}^p$.

[08]

Las siguientes proposiciones, que están referidas a un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$, son equivalentes^(*) entre sí:

- El conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ es cerrado y está acotado.
- Todo recubrimiento de $C \subset \mathbb{R}^p$ admite un sobrerrecubrimiento finito; esto es: si $\mathcal{A} = \{A_i / i \in I\}$ es una familia de conjuntos abiertos tal que $C \subset \bigcup_{i \in I} A_i$, entonces existen unos ciertos $A_{i_1}, \dots, A_{i_k} \in \mathcal{A}$ tales que $C \subset A_{i_1} \cup \dots \cup A_{i_k}$.
- Toda sucesión de puntos de $C \subset \mathbb{R}^p$ tiene algún límite de oscilación que pertenece a C .

Se llaman *conjuntos compactos* de $\mathbb{R}^p$ a aquellos conjuntos $C \subset \mathbb{R}^p$ para los que se verifica una cualquiera^(*) de las tres condiciones anteriores.

(*) En general (si, en lugar de $\mathbb{R}^p$, se considera un espacio métrico cualquiera), las condiciones b) y c) siguen siendo equivalentes y se llaman conjuntos compactos a los que las satisfacen. En el caso general se demuestra que (como aquí) todo conjunto compacto es cerrado y está acotado, sin que (en el caso general) se verifique necesariamente el recíproco, aunque éste sí que es cierto en $\mathbb{R}^p$ (teorema de Heine-Borel), como enseguida se prueba.

Demostración

- 1.º (a implica b) El conjunto C , por estar acotado, está incluido en algún intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$, esto es, en un cierto conjunto del tipo $I = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_p, b_p]$, siendo $-\infty < a_i < b_i < +\infty$ para $i = 1, \dots, p$. Podemos suponer, y así lo haremos, que I tiene todos sus intervalos de igual longitud, a la que llamaremos l . Este intervalo, como cualquier otro, puede dividirse en 2^p subintervalos compactos, de lado mitad, sin más que dividir en dos partes iguales, mediante sus puntos medios, todos los intervalos $[a_i, b_i]$ para $i = 1, \dots, p$.

Dado un recubrimiento abierto $\mathcal{A}$ de C , hemos de probar que $\mathcal{A}$ admite algún subrecubrimiento finito, lo que haremos por reducción al absurdo: suponiendo que éste no existe y obteniendo, de ello, una contradicción.

De acuerdo con dicha suposición, para cubrir C se precisan infinitos abiertos de $\mathcal{A}$ y, por ello, se precisan infinitos abiertos de $\mathcal{A}$ para cubrir los elementos de C que hay en uno, al menos, de los ya citados 2^p subintervalos de I , de lado $l/2$; sea I_1 un tal subintervalo. De ahí que, en consecuencia, se precisarían infinitos abiertos de $\mathcal{A}$ para cubrir los elementos de C que hay en uno, al menos, de los 2^p subintervalos de I_1 de lado $l/4$, obtenidos como ya se dijo; sea I_2 un tal subintervalo. Prosiguiendo con este proceso se obtiene una sucesión de intervalos, $I, I_1, I_2, \dots, I_n, \dots$, cada uno de ellos incluido en el anterior y de lado mitad que el de aquel (el lado de I_n es $l/2^{n+1}$ y su diámetro o diagonal es $\sqrt{pl/2^{n+1}}$); sea x_n el centro del intervalo I_n para $n \in \mathbb{N}$. La sucesión (x_n) , de puntos de I , está acotada (por estarlo I) y por ello, según el teorema de Bolzano-Weierstrass (véase [05]), admite una subsucesión $x_{n_1}, \dots, x_{n_i}, \dots$ convergente hacia un cierto punto $x_0 \in \mathbb{R}^p$. Para cualquiera que sea $\varepsilon > 0$, dentro del entorno $B(x_0, \varepsilon)$ penetran a partir de uno los intervalos I_{n_i} (basta con que sea $\sqrt{pl/2^{n_i+1}} < \varepsilon$, o sea, $n_i > [L(\sqrt{pl}/\varepsilon)]/L2 - 1$), luego en dicho entorno hay infinitos elementos de C , por lo que x_0 ha de pertenecer a C , ya que si no fuese así sería un punto frontera de C y, por ser C cerrado, entonces pertenecería a C . Por ser $\mathcal{A}$ un recubrimiento de C , existe un abierto $A \in \mathcal{A}$ tal que $x_0 \in A$, de donde se infiere que es $x_0 \in B(x_0, r) \subset A$ para alguna bola abierta $B(x_0, r)$ de centro x_0 y un cierto radio $r > 0$. Cuando $i \rightarrow \infty$, el lado del intervalo I_{n_i} tiende a cero y el centro de I_{n_i} tiende a x_0 , por lo que se puede asegurar que, a partir de cierto i , el intervalo I_{n_i} llega a penetrar en la bola $B(x_0, r)$ y, por tanto, se verifica que $I_{n_i} \subset A$. Este resultado es una contradicción; en efecto: se había dicho que para cubrir los elementos de C que había en I_{n_i} se precisaban infinitos de los abiertos de $\mathcal{A}$ y nos encontramos ahora que, como $I_{n_i} \subset A$, para ello es suficiente sólo el abierto $A \in \mathcal{A}$. Esta contradicción prueba que se verifica la propiedad b).

- 2.º (b implica c) Procedamos por reducción al absurdo. Supongamos que, siendo b) cierta, c) fuese falsa, esto es, que existiera una sucesión (x_n) de puntos de C que careciese de límites de oscilación en C (nótese que (x_n) tiene infinitos elementos distintos, pues, de no ser así, alguno de ellos se repetiría infinitas veces y él sería, entonces, límite de oscilación de la sucesión). Para cualquiera que sea el punto $x \in C$, como él no puede ser límite de oscilación de (x_n) , existe un $\delta_x > 0$ tal que en la bola abierta $A_x = B(x, \delta_x)$ sólo hay, a lo sumo, un número finito de elementos de (x_n) . Es evidente que la familia de dichas bolas abiertas $\mathcal{A} = \{A_x / x \in C\}$ es un recubrimiento abierto de C ; ahora bien, como se verifica la propiedad b), el conjunto C queda cubierto con sólo una colección finita $A_{x_1}, \dots, A_{x_r}$, de tales bolas. Por tanto, los infinitos elementos de (x_n) , como son de C , han de estar cubiertos por las bolas $A_{x_1}, \dots, A_{x_r}$, lo cual no es posible, pues cada una de ellas cubre, como mucho, a un número finito de elementos de (x_n) luego, al haber sólo un número finito de bolas, entre todas no pueden cubrir a los infinitos elementos de (x_n) . Hemos dado, pues, con una contradicción, lo que prueba que b) implica c).

- 3.º (c implica a) Suponiendo que se verifica c), probemos que C es cerrado y está acotado:

- Para ver que C es cerrado, comprobemos que, si $a \in \mathbb{R}^p$ es un punto frontera de C , entonces $a \in C$. En efecto: como en todo entorno de a hay algún punto de C , en el entorno de radio $1/n$ hay algún punto de C , al que llamaremos x_n para $n \in \mathbb{N}$; es claro que la sucesión (x_n) converge hacia a , es decir, a es el único límite de oscilación de (x_n) . Como se verifica la condición c), resulta que $a \in C$.
- Si C no estuviera acotado, existiría una sucesión (x_n) de puntos de C que tendría límite ∞ , la cual carecería, pues, de límites de oscilación en $\mathbb{R}^p$ y, por ello, no tendría ningún límite de oscilación en C , lo que es falso (pues se cumple c).

[08], Ejercicio

En el espacio métrico $\mathbb{R}^p$ se consideran un conjunto abierto $A \neq \emptyset$, y un conjunto compacto $C \neq \emptyset$ incluido en A . Demuéstrese que la distancia ρ de C a la frontera de A es estrictamente positiva (se llama distancia entre dos conjuntos al ínfimo de las distancias entre puntos de uno y otro conjunto).

Resolución

La distancia ρ es el ínfimo de las distancias ρ_x de los puntos $x \in C$ a la frontera de A . Para cada $x \in C$, como $x \in A$ y A es abierto, existe una bola centrada en x e incluida en A , por lo que la distancia ρ_x es positiva. Las bolas $B(x, \rho_x)$ constituyen, para x recorriendo C , un recubrimiento abierto de C y, como C es compacto, basta con un número finito de estas bolas para cubrir C ; sea ρ el menor de los radios de dichas bolas, que es positivo. Es evidente que ρ es la distancia de C a la frontera de A , la cual es, pues, positiva.

**PUNTOS DE ACUMULACIÓN DE UN CONJUNTO****[09]**

Dado un conjunto C , de infinitos puntos de $\mathbb{R}^p$, se dice que $a \in \mathbb{R}^p$ es un *punto de acumulación* de C si se cumple una cualquiera de las siguientes condiciones, que son equivalentes entre sí:

1. En todo entorno del punto a hay infinitos puntos de C .
2. Existe una sucesión de puntos de $C - \{a\}$ que converge hacia a .

Demostración

- $[1 \Rightarrow 2]$ Para cada $n \in \mathbb{N}$, en la bola $B(a, 1/n)$ hay infinitos puntos de C , luego hay uno, al que llamaremos x_n , que es distinto de a ; la sucesión (x_n) converge hacia a y está formada por puntos de $C - \{a\}$.
- $[2 \Rightarrow 1]$ Si la propiedad 1 fuese falsa, existiría un entorno de a en el que habría, a lo sumo, un número finito de puntos de C y, por tanto, existiría un entorno de a en el que, salvo quizá el propio punto a , no habría ningún punto de C . De ser así, a no podría ser límite de ninguna sucesión de puntos de $C - \{a\}$, lo que contradice a la hipótesis.

[09], Ejercicio (caracterización de los puntos de acumulación)

Un punto $a \in \mathbb{R}^p$ es de acumulación de un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ si, y sólo si, en todo entorno reducido de a hay un punto, al menos, de C .

Resolución

- 1.º Si a es de acumulación de C y dado cualquier entorno reducido $B^*(a, \varepsilon)$ de a , como en el entorno $B(a, \varepsilon)$ hay infinitos puntos de C , en $B^*(a, \varepsilon)$ también hay infinitos puntos de C , luego hay al menos uno.
- 2.º Recíprocamente, supongamos ahora que en todo entorno reducido de a hay un punto, al menos, de C . Por ello, para cada $n \in \mathbb{N}$, en la bola reducida $B^*(a, 1/n)$ hay, al menos, un punto $x_n \in C$ y es $x_n \neq a$ (pues a no pertenece a sus entornos reducidos); es claro que la sucesión (x_n) , que está formada por puntos de $C - \{a\}$, converge hacia a , luego a es punto de acumulación de C .

[09]₂ Teorema de Bolzano-Weierstrass para conjuntos

Todo conjunto infinito y acotado, de puntos de $\mathbb{R}^p$, tiene algún punto de acumulación, en $\mathbb{R}^p$.

Demostración

Como el conjunto, al que llamaremos C , es infinito, con sus puntos se puede formar una sucesión S con todos sus elementos distintos. Dado que C está acotado, entonces también lo está S . Según el teorema de Bolzano-Weierstrass (véase [05]), la sucesión S tiene algún límite de oscilación $a \in \mathbb{R}^p$. Por tanto, hay alguna subsucesión S_1 , de S , que converge hacia a . Como los elementos de S_1 son distintos entre sí (pues lo eran los de S), de entre ellos no puede haber más que uno o ninguno que sea a , lo que nos permite asegurar que $S_1 - \{a\}$ es una sucesión de puntos de $C - \{a\}$ que converge hacia a , luego a es un punto de acumulación de C , con lo que concluye la demostración.

1.2. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO

Las funciones f que nos van a preocupar son aquellas que toman sus valores en $\mathbb{R}^q$, o sea, tales que $f(x) \in \mathbb{R}^q$, donde «la variable» x es un punto de $\mathbb{R}^p$, y nos vamos a ocupar en estudiar si, cuando x «tiende» a un $a \in \mathbb{R}^p$, dado, acontece que $f(x)$ «tiende» a un cierto $l \in \mathbb{R}^q$. Cuando así sea, se dirá que l es el límite de f en el punto a . Nótese que, para empezar, habrá que dar significado preciso a las expresiones « x tiende a a » y « $f(x)$ tiende a l ». Esta definición, de límite de una función f en un punto a , así como las propiedades de tales límites van a ser soporte básico del presente curso.

**ACERCA DE LAS FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES****[10]**

Las funciones que van a ser objeto de estudio son las de $\mathcal{F}(C, \mathbb{R}^q)$, siendo $C \subset \mathbb{R}^p$, es decir, las $x \mapsto f(x)$ donde $x = (x_1, x_2, \dots, x_p)$ recorre el conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ (se dice que hay p variables) y $f(x) \in \mathbb{R}^q$. La función se llama real o vectorial según que sea $q = 1$ o $q \geq 2$. Cuando es $q \geq 2$ y si $f(x) = (y_1, y_2, \dots, y_q)$, se llaman coordenadas o componentes de f a las funciones reales $f_i: C \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f_i(x) = y_i$ (para $i = 1, 2, \dots, q$).